

考核学期: 2023—2024 学年度第 1 学期

年级、专业: 重修临班 0872, 0873

时 量: 120

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
应得分	16	24	42	18					100
实得分									评分
评卷人									

得分	评卷人

一、判断题 (每小题 2 分, 共 16 分)

1. 设函数 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 连续, 则 $\int_{-a}^a f(x)dx = \int_0^a [f(-x) + f(x)]dx$ 。2. $\int d(\arcsin \sqrt{x}) = \arcsin \sqrt{x} + C$ 。()3. 若 $f(x)$ 二阶可导, 则 $\int xf''(x)dx = f'(x) - f(x) + c$, c 是任意实数。4. 设函数 $f(x)$ 连续, 则 $\frac{d}{dx}(\int_0^{x^2} f(t)dt) = 2xf(x^2)$ 。()5. 二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 存在。()6. 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微, 则函数在该点偏导数必存在。()7. 若 $f'_x(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) = 0$, 则函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 必有极值。()8. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 一定发散。()

二、单选题 (每小题 3 分, 共 24 分)

得分	评卷人

9. 下列计算中不正确的是 ()。

A. $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = 0$ B. $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$ C. $\int_{-1}^2 |2x| dx =$ 10. 如果点 $(1, 2)$ 是 $z = ax^2 + xy - y^2 + 3y$ 的极值点, 则 $a =$ ()

A. 0

B. 1

C. -1

D. 2

11. 已知 $z = \ln(xy)$, 则全微分 $dz =$ ()。

A. $\frac{1}{x}dx + \frac{1}{y}dy$ B. $\frac{1}{y}dx + \frac{1}{x}dy$ C. $x dx + y dy$ D. $y dx + x dy$

12. 无穷积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x} dx = (\quad)$ 。

A. 1 B. 0 C. -1 D. $+\infty$

13. 瑕积分 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = (\quad)$ 。

A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. 1 D. 0

14. $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x, y) dy = (\quad)$ 。

A. $\int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx$ B. $\int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx$ C. $\int_0^1 dy \int_y^1 f(x, y) dx$ D. $\int_0^1 dy \int_1^y f(x, y) dx$

15. 若将二重积分 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(x, y) dx dy$ 化为极坐标形式, 则有 ()。

A. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$ B. $4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$

C. $4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r \cdot f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$ D. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r \cdot f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$

16. 下列级数中, 绝对收敛的是 ()。

A. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi}{3}$

得分	评卷人

三、计算题 (每小题 6 分, 共 42 分)

17. 求不定积分 $\int \frac{x}{\sqrt{9-x^2}} dx$ 。

18. 求定积分 $\int_0^4 \frac{dx}{1+\sqrt{x}}$ 。

得分	评卷人

四、应用题（每小题 6 分，共 18 分）

24. 求曲线 $y = x^2$ 与 $y = 2 - x^2$ 所围成图形的面积。

25. 求曲线 $y = x^3$ 与直线 $x = 2, y = 0$ 所围成的图形绕 x 轴旋转所成立体的体积。

26. 某厂生产甲乙两种产品，其销售单位价分别为 10 万元和 9 万元，若生产 x 件甲产品和 y 件乙产品的总成本为 $C = 400 + 2x + 3y + 0.01(3x^2 + xy + 3y^2)$ (万元)，又已知两种产品的总产量为 100 件，求企业获得最大利润时两种产品的产量。